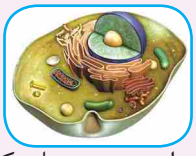
فصل یازدهم

یاخته و سازمان‌بندی آن

درسنامه

بدن همه موجودات زنده از یاخته ساخته شده است. گروهی مثل باکتری‌ها، تک یاخته‌ای و برخی دیگر مثل گیاهان و جانوران پُریاخته‌ای هستند.



یاخته‌ها بسیار کوچک‌اند و بدون میکروسکوپ دیده نمی‌شوند.

بدن ما از هزاران میلیارد یاخته ساخته شده است.

یاخته: یاخته، واحد ساختار و عمل موجودات زنده است.

یعنی هر ساختار زنده‌ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از یاخته ساخته شده است و هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می‌شود، یاخته‌های آن قسمت، آن‌را انجام می‌دهند.

ویژگی‌های موجودات زنده

تنفس — حرکت — رشد — تغذیه — تولید مثل — پاسخ به محرک‌های طبیعی

اجزای یاخته‌ها

۱- غشای پلاسمایی یا دیواره یاخته‌ای

۲- میان یاخته (سیتوپلاسم)

۳- هسته

غشای یاخته (غشای پلاسمایی)

غشای یاخته، پوششی است که اطراف هر یاخته را احاطه کرده است.

وظایف غشا:
- ۱- محافظت از یاخته
- ۲- ورود و خروج مواد در یاخته را واپایش (کنترل) می‌کند.

نفوذپذیری انتخابی غشا: غشا به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می‌دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می‌کند.

ساختار غشا: بخش عمده غشای یاخته از لیپید (چربی) ساخته شده است. در غشا، انواعی از مولکول‌های پروتئین و کربوهیدارت (قند) نیز وجود دارد.

میان یاخته (سیتوپلاسم)

میان یاخته، بخشی از یاخته است که اندامک‌ها و مواد مورد نیاز یاخته، مانند نمک‌ها، آنزیم‌ها و مواد دیگر در آن قرار دارند.

نکته قسمت اعظم میان یاخته، آب است که مواد در آن حل شده‌اند.

اندامک‌ها: ساختارهای درون یاخته هستند که با انجام فعالیت‌های مختلف به صورت مجزا به یاخته کمک می‌کنند.

نقش برخی از اندامک‌های یاخته

اندامک	وظیفه
شبکه درمیان یاخته‌ای (شبکه آندوپلاسمی)	شبکه ارتباطی و حمل مواد در یاخته
راکیزه (میتوکندری)	تولید انرژی
دستگاه گلژی	بسته‌بندی و ترشح مواد
کریچه (واکوئل)	ذخیره آب، مواد غذایی و دفعی
رِناتَن (ریبوزوم)	پروتئین سازی

هسته

هسته مرکز فرماندهی یاخته است.

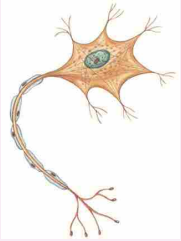
این بخش فعالیت‌های یاخته و ویژگی‌هایی مثل شکل و اندازه آن را کنترل می‌کند.

تفاوت مهم باکتری با سایر جانداران

انواع یاخته‌ها بر اساس وضعیت هسته

- ۱- یوکاریوت ← یاخته‌هایی که هسته، همراه با غشای پوشاننده آن، کاملاً مشخص است. مانند: یاخته‌های گیاهان و جانوران
- ۲-پروکاریوت ← یاخته‌هایی که هسته آن‌ها غشای پوشاننده ندارد. مانند: باکتری‌ها

بعضی از یاخته‌ها خیلی بزرگ هستند مانند تخم پرندگان



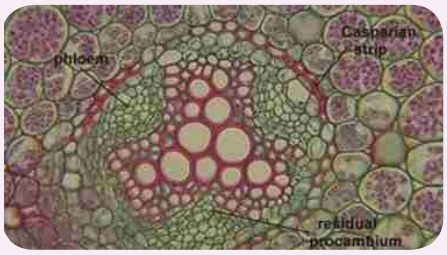
یاخته عصبی

شکل یاخته‌ها متناسب با نوع عملی که بر عهده دارند متفاوت است. مثلاً یاخته‌های عصبی به دلیل این‌که باید پیام‌ها را بین قسمت‌های مختلف بدن منتقل کنند دراز هستند. و یا در یاخته‌های گیاهی، آوندهای دراز و لوله مانند وظیفه انتقال مواد را بر عهده دارند.

رنگ‌آمیزی یاخته‌ها

بعضی از یاخته‌ها مثل یاخته‌های پوششی و یاخته‌های روپوست گیاهان را می‌توان به سادگی و بدون نیاز به رنگ‌آمیزی زیر میکروسکوپ دید. اما همه یاخته‌ها بدون رنگ‌آمیزی قابل مشاهده نیستند.

برای مشاهده بهتر یاخته‌ها، آن‌ها را رنگ‌آمیزی می‌کنند. رنگ‌ها به ترکیبات اصلی یاخته می‌چسبند و آن‌ها را واضح‌تر می‌کنند.



نکته آبی متیل به پروتئین‌های غشا و هسته می‌چسبد.

مقایسه یاخته‌های گیاهی و جانوری

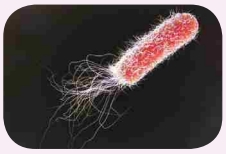
یاخته‌های مختلف، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند. بعضی از ساختارها هم در یاخته‌های گیاهی و هم در یاخته‌های جانوری وجود دارند. اما بعضی دیگر، اختصاصی هستند. برای مثال یاخته‌های گیاهی برخلاف یاخته‌های جانوری سبزدیسه (کلروپلاست)، دیواره یاخته‌ای و کریچه (واکوئل) مرکزی دارند.

نکته وجود دیواره یاخته‌ای، باعث منظم‌تر شدن شکل یاخته‌های گیاهی می‌شود.

مشخصه	یاخته گیاهی	یاخته جانوری
سبزدیسه(کلروپلاست)	✓	✗
دیواره یاخته‌ای	✓	✗
راکیزه(میتوکندری)	✓	✓
کریچه (واکوئل) مرکزی	✓	✗
هسته	✓	✓
شبکه در میان یاخته‌ای (شبکه آندوپلاسمی)	✓	✓
دستگاه گلژی	✓	✓
رناتن (ریبوزوم)	✓	✓
شکل منظم	✓	✗

سازمان بندی یاخته‌ها

تقسیم بندی جانداران از نظر تعداد یاخته



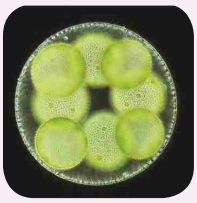
۱- جانداران تک‌یاخته‌ای: فقط از یک یاخته تشکیل شده‌اند و همه فعالیت‌های حیاتی این جانداران با همین یک یاخته انجام می‌شود. مثل باکتری

۲- جانداران پُریاخته‌ای: این جانداران دارای تعداد زیادی یاخته هستند که هر یک فعالیت خاصی انجام می‌دهند. مثل گیاهان و جانوران

پَرگنه (کُلنی): هر کلنی شامل تعدادی یاخته است که کنار هم قرار گرفته‌اند به طوری که هر یاخته می‌تواند مستقل از سایر یاخته‌های دیگر به فعالیت‌های حیاتی خود ادامه دهد. مثل جلبک رشته‌ای.

انواع جانداران از نظر تعداد یاخته	انواع	توضیح	مثال
تک یاخته‌ای	-	انجام فعالیت‌های حیاتی فقط توسط یک یاخته	باکتری
پُر یاخته‌ای	ساده (پرگنه یا کلنی)	هر یاخته می‌تواند به طور مستقل به فعالیت حیاتی‌اش ادامه دهد.	جلبک رشته‌ای
	پیچیده	دارای شکل‌های مختلف یاخته‌ها است که بین آن‌ها تقسیم کار صورت گرفته است.	جانور و گیاه

در گیاهان و جانوران پریاخته‌ای، بین یاخته‌ها تقسیم کار صورت گرفته است و هر یاخته کار ویژه‌ای انجام می‌دهد. هر یاخته بسته به نوع کاری که انجام می‌دهد، شکل خاصی دارد تا آن کار راحت‌تر انجام شود.



بافت: در جانداران پریاخته‌ای، از اجتماع تعدادی از یاخته‌های همکار و مشابه، بافت تشکیل می‌شود.

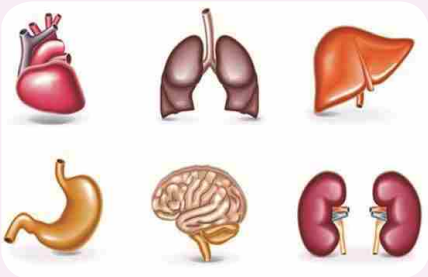
بافت‌های اصلی بدن انسان:
- بافت پوششی
- بافت پیوندی
- بافت عصبی
- بافت ماهیچه‌ای

بافت عصبی

بافت ماهیچه‌ای

بافت پوششی

بافت پیوندی

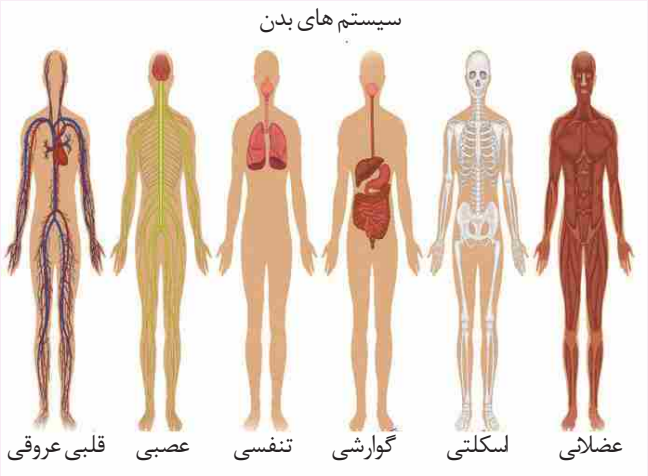


اندام (عضو): از کنار هم قرار گرفتن چند بافت مختلف تشکیل می‌شود. مثل: کلیه، معده و قلب.

مثلاً اندام معده شامل بافت پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه‌ای است.

دستگاه: اجتماع چند اندام در کنار هم، دستگاه را به‌وجود می‌آورد. مثل: دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون و ...

مثلا دستگاه گوارش شامل اندام‌های مختلفی از جمله معده، روده و ... است.



از اجتماع دستگاه‌ها در کنار هم، موجود زنده به وجود می‌آید.

یاخته ← بافت ← اندام ← دستگاه ← موجود زنده

سوالات فصل ۱۱

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ یاخته، واحد ..... و ..... در موجودات زنده است.

۲ اندامک‌ها در بخش ..... یاخته وجود دارند.

۳ به اجتماع یاخته‌های مشابه که کار یکسانی دارند، ..... می‌گویند.

۴ ویژگی مشترک همه جانداران این است که همگی ..... ساخته شده‌اند.

۵ شکل یاخته‌های گیاهی، ..... از یاخته‌های جانوری است.

۶ غشای یاخته عمدتاً از ..... ساخته شده و هم‌چنین انواعی از مولکول‌های ..... و ..... نیز در این غشا وجود دارد.

۷ یاخته‌های خونی برای آسانی حرکت در رگ‌ها، شکل ..... دارند.

۸ مهم‌ترین تفاوت یاخته‌های پروکاریوت و یوکاریوت در وجود ..... است.

۹ وظیفه دستگاه گلژی و ..... به ترتیب، ..... و تولید انرژی است.

۱۰ آبی متیل، رنگی است که به ..... غشا و هسته می‌چسبد و آن‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص / غ

	درست	نادرست
۱ مهم‌ترین تفاوت یاخته موش و فیل در اندازه یاخته‌های آن‌هاست.	○	○
۲ راکیزه برخلاف سبزدیسه هم در یاخته‌های گیاهی و هم در یاخته‌های جانوری دیده می‌شود.	○	○
۳ یاخته باکتری مانند یاخته گیاهی هسته مشخص دارد که توسط میانه یاخته‌ای احاطه شده است.	○	○
۴ سبزدیسه‌های یاخته‌های برگ خزه را می‌توان بدون رنگ‌آمیزی زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.	○	○
۵ کلنی نوعی پریاخته‌ای است که یاخته‌های آن نمی‌توانند به‌طور مستقل عمل کنند.	○	○
۶ جلبک رشته‌ای نوعی پریاخته‌ای پیچیده است.	○	○
۷ پروتئین در اندامک ریبوزوم ساخته می‌شود.	○	○
۸ یاخته‌های پوششی در مویرگ‌ها، به هم فشرده و ضخیم هستند.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام گزینه جزء کارهای غشا نیست؟**

۱) محافظت از یاخته ☐ ۲) اجازه ورود مواد غذایی به یاخته ☐

۳) اجازه ورود کربن‌دی‌اکسید به یاخته ☐ ۴) اجازه ورود اکسیژن به یاخته ☐

۲ **کدام اندامک وظیفه بسته‌بندی و ترشح مواد را برعهده دارد؟**

۱) دستگاه گلژی ☐ ۲) شبکه در میان یاخته‌ای ☐ ۳) رِناتَن ☐ ۴) کریچه ☐

۳ **هر چه اندازه یاخته کوچک‌تر باشد، نسبت سطح به حجم آن ..... می‌شود و مبادله مواد ..... انجام می‌شود.** (المپیاد علمی)

۱) بیش‌تر - راحت‌تر ☐ ۲) بیش‌تر - سخت‌تر ☐ ۳) کم‌تر - راحت‌تر ☐ ۴) کم‌تر - سخت‌تر ☐

۴ کدام یک سبزدیسه دارد؟

۱) برگ درخت ۲) ویروس ۳) قارچ چتری ۴) یاخته عصبی

۵ در یاخته جانوری، کدام قسمت نقش تولید انرژی دارد؟

۱) رِناتَن ۲) راکیزه ۳) کریچه ۴) غشاء

۶ کدام اندامک درون میان یاخته، ذخیره آب و مواد غذایی را انجام می‌دهد؟

۱) کریچه ۲) راکیزه ۳) رِناتَن ۴) دستگاه گلژی

۷ کلیه یک ..... است که از کنار هم قرار گرفتن چند نوع ..... تشکیل شده است.

۱) اندام- یاخته ۲) اندام- بافت ۳) دستگاه- بافت ۴) بافت- یاخته

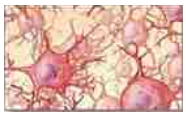
۸ کدام‌یک از بافت‌های زیر، بافت اصلی محسوب نمی‌شود؟

۱) پوششی ۲) استخوانی ۳) ماهیچه‌ای ۴) عصبی

۹ کدام‌یک از اجزای یاخته‌ای زیر عملکرد مشابهی با بخش مخلوط و پخت کارخانه دارد؟

۱) شبکه در میان یاخته‌ای ۲) راکیزه ۳) دستگاه گلژی ۴) رناتن

۱۰ کدام شکل مربوط به بافت پیوندی است؟

۱) 

۲)

۳)

۴)

۱۱ برای مشاهده بهتر یاخته‌ها، آن‌ها را رنگ‌آمیزی می‌کنیم، هدف اصلی رنگ‌آمیزی یاخته‌ها ..... است. (پیشرفت تحصیلی)

۱) مشاهده اندامک‌های درون سیتوپلاسم

۲) چسبیدن رنگ‌ها به ترکیبات اصلی یاخته و واضح شدن آن‌ها

۳) زیباتر شدن درون یاخته در رنگ‌آمیزی

۴) مشاهده یاخته‌های همکار و مشابه

۱۲ در مورد سازمان‌بندی یاخته‌های بدن خودتان، عبارت درست را انتخاب کنید. (پیشرفت تحصیلی)

۱) بین یاخته‌ها تقسیم کار صورت نگرفته است.

۲) همه فعالیت‌ها در یک یاخته انجام می‌شود.

۳) همه یاخته‌ها دارای دیواره یاخته‌ای هستند.

۴) نوعی جاندار پُریاخته‌ای هستیم و یاخته‌ها به شکل‌های مختلف وجود دارند.

۱۳ یاخته‌های درخت سیب و یاخته‌های بدن موش در داشتن کدام اندامک با هم مشترک می‌باشند؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) واکوئل مرکزی ۲) کلروپلاست ۳) دیواره یاخته‌ای ۴) میتوکندری

۱۴ کدام‌یک از موارد زیر درباره چگونگی کار پوسته یاخته درست است؟

۱) مانند یک صافی عمل می‌کند. ۲) مواد را براساس اندازه آن‌ها عبور می‌دهد.

۳) به هر ماده‌ای اجازه ورود به یاخته می‌دهد. ۴) هر چه را که یاخته لازم دارد، از محیط می‌گیرد.

۱۵ می‌دانیم هر یک از یاخته‌های بدن موجودات زنده شکل معینی دارند، شکل یاخته‌ها متناسب با کدام مورد زیر تغییر می‌کند؟ (پیشرفت‌تحصیلی)

۱) نوع موجود زنده ۲) میزان فعالیت ۳) نوع فعالیت ۴) اندازه جثه جاندار

۱۶ آبی متیل به ..... موجود در ساختمان ..... چسبیده و باعث رنگ‌آمیزی آن می‌شود. (المپیاد علمی)

۱) پروتئین - دیواره یاخته‌ای ۲) پروتئین - غشاء

۳) کربوهیدرات - دیواره یاخته‌ای ۴) کربوهیدرات - غشاء

۱۷ اگر غشای یاخته‌ای را به دریا تشبیه کنیم، مولکول‌های پروتئینی موجود در غشاء را به کدام‌یک می‌توان تشبیه کرد؟ (المپیاد علمی)

۱) رسوبات ته دریا ۲) ماهی‌ها ۳) کوه‌های یخ شناور ۴) آب دریا

۱۸ کدام یک از مولکول‌های زیر فراوان‌ترین ماده تشکیل‌دهنده پوسته یاخته می باشد؟

۱) گلوکز ۲) ویتامین C ۳) پروتئین ۴) لیپید

۱۹ در یاخته‌های گیاهی،جنس دیواره یاخته‌ای، اغلب چه ماده‌ای است؟

۱) سلولز ۲) لیپید ۳) ساکارز ۴) نشاسته

۲۰ توضیحات زیر ویژگی یاخته‌ای کدام بافت را معرفی می‌کند؟ (المپیاد علمی)

«تعداد راکیزه‌ها در آن زیاد بوده و نسبت پروتئین به لیپید در آن‌ها زیاد است.»

۱) بافت ماهیچه قلب ۲) بافت پوششی روده باریک

۳) بافت عصبی عضلات پا ۴) بافت پیوندی (خون)

۲۱ اگر بخواهیم در یک یاخته تغییری ایجاد کنیم و آن را وادار سازیم تا ماده‌ای بسازد که تاکنون نمی‌ساخته باید تغییر را در کدام قسمت یاخته ایجاد کنیم؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) هسته ۲) ریبوزوم ۳) دستگاه گلژی ۴) میتوکندری

۲۲ آمینو اسیدها، مولکول‌ها و اجزای سازنده پروتئین‌ها هستند. این مواد از تجزیه غذاهای پروتئین‌دار در دستگاه گوارش به‌وجود می‌آیند و توسط خون به یاخته‌ها می‌رسند. مقصد اصلی آمینو اسیدها کجاست؟ (المپیاد علمی)

۱) کریچه (واکوئل) ۲) رناتن (ریبوزوم) ۳) راکیزه (میتوکندری) ۴) دستگاه گلژی

۲۳ کدام گزینه مقایسه جانداران پُریاخته و پَرگنه(کلنی) و تک یاخته‌ای را به‌درستی بیان می‌کند؟ (المپیاد علمی)

۱) در جانداران تک یاخته‌ای، یک یاخته نمی‌تواند تمام اعمال حیاتی را بر عهده بگیرد.

۲) در جانداران پریاخته‌ای، هر یاخته می‌تواند مستقل از یاخته‌های دیگر به فعالیت حیاتی خود ادامه دهد.

۳) در گیاهان و جانوران، یاخته‌ها به شکل‌های مختلفی وجود دارند و هر کدام کارهای ویژه‌ای را انجام می‌دهند.

۴) در جانداران پَرگنه، یاخته‌های مشابه می‌توانند تشکیل بافت بدهند.

۲۴ کدام‌یک از اندامک‌های سیتوپلاسمی وظیفه تولید انرژی برای یاخته را دارند؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) کریچه (واکوئل) ۲) رناتن (ریبوزوم) ۳) راکیزه (میتوکندری) ۴) دستگاه گلژی

۲۵ خون جزء کدام‌یک از بافت‌های اصلی بدن است؟

۱) بافت پوششی ۲) بافت عصبی ۳) بافت ماهیچه‌ای ۴) بافت پیوندی

وصل کردنی

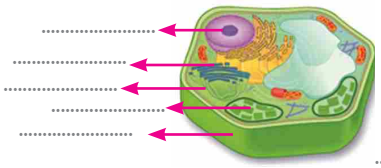
گوارش	بافت
غضروف	اندام
معده	دستگاه
ماهیچه‌ای	
پوست	

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ سه مورد از تفاوت‌های یاخته گیاهی و جانوری را بنویسید.

.....

۲ با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید.



الف) قسمت‌های مشخص شده را نام‌گذاری کنید.

ب) کدام قسمت‌ها در یاخته‌های جانوری دیده نمی‌شود؟

.....

پ) کدام قسمت باعث منظم شدن شکل یاخته می‌شود؟

.....

ت) کدام قسمت وظیفه ذخیره مواد دفعی را بر عهده دارد؟

.....

۳ نمودار زیر را کامل کنید.

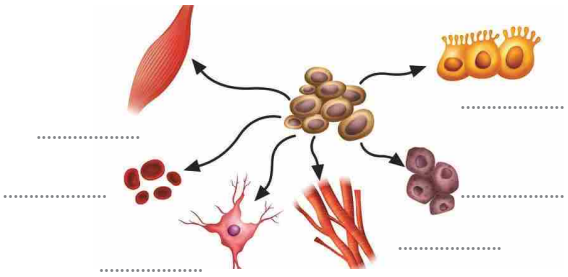
یاخته ← ..... ← اندام ← ..... ← موجود زنده

۴ جمله زیر را تفسیر کنید.

«غشا نفوذپذیری انتخابی دارد.»

.....

۵ یاخته‌های زیر را نام‌گذاری کنید.



۶ جدول زیر را کامل کنید.

بخش‌های یاخته‌ای	بخش‌های کارخانه	نقش
رناتن	بخش مخلوط و پخت	.....
.....	درها و دروازه‌های کارخانه	.....
راکیزه	.....	.....
هسته	.....	کنترل و مدیریت
.....	انبار	.....

۷ به چه علت برای مشاهده یاخته‌ها آن‌ها را رنگ‌آمیزی می‌کنند؟

.....

۸ جانداران پُریاخته‌ای ساده (پَرگنه) چه ویژگی دارند؟

.....

۹ علت شکل یاخته‌های زیر را بنویسید.

✓ یاخته‌های خونی، کروی شکل‌اند.

.....

✓ یاخته‌های عصبی، دراز و کشیده‌اند.

.....

۱۰ به چه علت به یاخته، واحد ساختار و عمل می‌گویند؟

.....

۱۱ در ساختار غشا چه موادی وجود دارد؟ دو وظیفه برای غشا را نام ببرید.

.....

.....

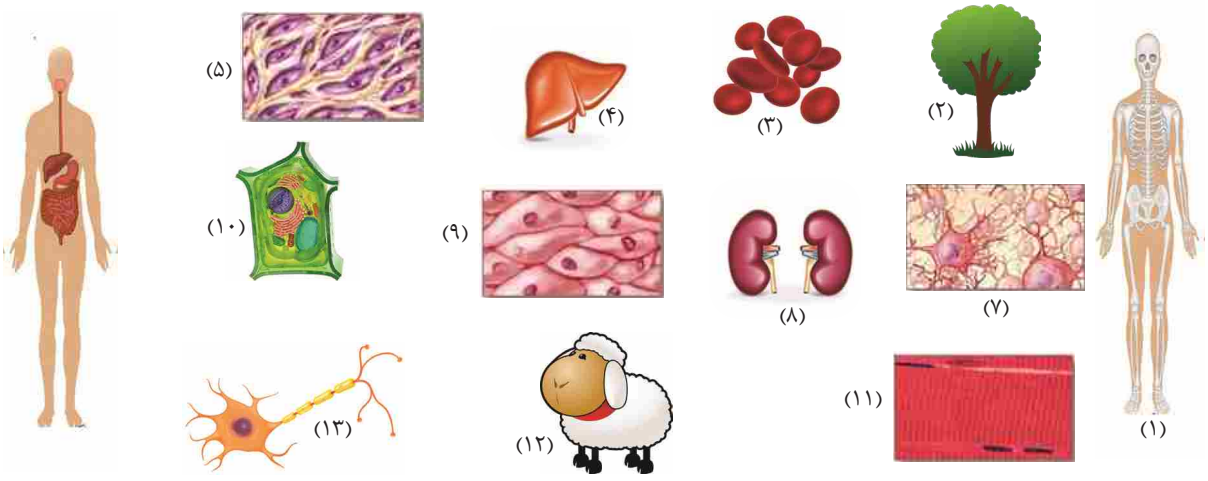
۱۲ یاخته‌های گیاهی و جانوری کدام‌یک از بخش‌های زیر را دارند؟

رناتن | دستگاه گلژی | کریچه | راکیزه | سبزدیسه | دیوار یاخته‌ای

- یاخته گیاهی: .....
- یاخته جانوری: .....

۱۳ سه بخش اصلی یاخته را نام ببرید.

.....

۱۴ شماره هریک از شکل‌های زیر را در جدول بنویسید.

یاخته	بافت	اندام	دستگاه	موجود زنده
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....